Instalaciones: cocina, chimenea, televisión, electricidad y calefacción

Todo es orientativo y pensado para decidir. Los precios son rangos habituales en España; pide presupuestos. El instalador autorizado y el técnico firman proyectos y boletines.

1. Cocina (13 m², fondo sur)

- **Distribución**: encimera en L contra el muro sur (3,1 m) y una isla de 2,2 × 0,8 m. Triángulo fregadero–placa–nevera con paso libre de 1,1 m como mínimo.
- **Ventilación**: campana con extracción al exterior (Ø150) por el muro este, que ya lleva ventana; la puerta del fondo da al patio.
- **Cocción por inducción**: sin gas, sin conducto de gas y sin ventilación obligatoria de gas.
- **Circuitos** (PL-10): cocina/horno 6 mm² a 25 A; lavadora, lavavajillas y termo 4 mm² a 20 A; tomas sobre la encimera 2,5 mm² a 16 A; nevera aparte. Pide la acometida de agua y desagüe en la pared de la isla y deja una toma para lavavajillas en la pared contigua al fregadero.
- **Ahorro**: módulos de línea estándar (3.000–6.000 €) frente a cocina a medida (8.000–15.000 €); encimera de cuarzo de gama media o laminado.

2. Chimenea

- Situada en el rincón del salón que entra hacia la sala de estar. **Hogar cerrado (insert de leña) de 6–8 kW**: una casa bien aislada no necesita más de 8 kW; con más potencia se sobrecalienta.
- **Toma de aire exterior** conducida al hogar (obligatoria en viviendas estancas, para que la chimenea no robe el aire de la casa).
- **Humero**: tubo doble pared de acero inoxidable Ø180–200 con aislamiento, que atraviesa los dos forjados y la cubierta y la supera ≥ 1 m. Cumple RITE; el trazado ya está en el modelo 3D (sube por la esquina). Pasos de forjado con manguito y distancia a materiales combustibles según el fabricante.
- **Base y suelo**: solera ignífuga bajo el hogar y 0,5 m por delante.
- **Precio orientativo**: hogar + tubo + montaje 3.000–6.000 €.

3. Televisión y multimedia

- **Pantalla** de 65–85" en el muro oeste del salón, frente al sofá en U; no encima de la chimenea ni cerca de la ventana.
- **Preinstalación en pared**: tubo vacío Ø40 desde la pantalla hasta un registro bajo (para pasar HDMI 2.1 o fibra HDMI), 2 tomas de red RJ45 Cat 6, toma de antena/TV y 4 enchufes en un único registro. Barato ahora y carísimo después.
- **Punto de red** en cada habitación y en el despacho, con un armario de comunicaciones en el recibidor. Cable Cat 6 desde ese armario; wifi con puntos de acceso en las dos plantas.

4. Red eléctrica (base: PL-10)

- **Potencia**: en las fotos del 12-10-2026 la **caja general de protección (CGP) ya está colocada en la fachada sur** (Cahors, tres bases de fusible y cuatro conductores: tres fases y neutro, etiqueta de 63 A) con el tubo rojo subiendo al tendido aéreo. Es una **acometida trifásica**: contrátala trifásica (la potencia la fija la compañía). Es lo adecuado para aerotermia, cocina de inducción y cargador de coche. Antes de contratar, que un instalador autorizado confirme la derivación individual y el contador.
- **Circuitos mínimos** (ITC-BT-25): C1 iluminación, C2 tomas generales, C3 cocina/horno, C4 lavadora/lavavajillas/termo, C5 baños y cocina, C8 calefacción (hoy tomas), C9 aire acondicionado, C10 secadora, C13 recarga de vehículo.
- **Diferenciales**: 30 mA por circuito o por grupos; protección contra sobretensiones (zona de tormentas) y toma de tierra con pica o anillo en la cimentación (se coloca ahora, durante la zapata).
- **Fotovoltaica** en cubierta (prevista en PL-08 y PL-10): **16 paneles de 450 W = 7,2 kWp** orientados al sur sobre soportes lastrados (sin perforar la impermeabilización), inversor de 6 kW en la planta alta junto al muro este; coste

7.000–10.000 € instalado. Con aerotermia cubre la mayor parte de la calefacción y del aire acondicionado; batería solo más adelante si compensa.

- **Canalizaciones**: tubo corrugado empotrado en muros y tabiques; bajantes de cuadros por el hueco de la escalera.

5. Calefacción y refrigeración

Albox tiene inviernos fríos de interior y veranos muy calurosos; la casa tendrá mucha masa térmica (muros de 55 cm), lo que ayuda.

Opción	Coste orientativo	Ventajas	Inconvenientes
A. Aerotermia (aire-agua) + suelo radiante en PB y radiadores de baja temperatura/fan-coils en PA	14.000–20.000 €	Calienta y refrigera, funciona con solar fotovoltaica, confort alto, ACS incluida	Más cara; suelo radiante requiere recrecido de 5–7 cm
B. Splits inverter (aire acondicionado por bomba de calor) en cada estancia + chimenea	4.000–7.000 €	Barata, rápida; las tomas de A/A ya están en PL-10	Menos confort, unidades visibles, ruido
C. Aerotermia + splits solo en los dormitorios de la planta alta	10.000–14.000 €	Equilibrio coste/confort	—

Decisión (v7, vigente en la v8): aerotermia de 8 kW con suelo radiante en **toda** la planta baja (dormitorios incluidos) y multisplit de 4 unidades en la planta alta; la chimenea queda como apoyo y ambiente. La **unidad exterior va sobre la cubierta**, junto al lucernario de la escalera (más seguro, lejos de la rambla; el este y el oeste son medianeras), y el **módulo hidráulico, el acumulador de ACS y el colector del suelo radiante en un armario técnico bajo el tramo de vuelta de la escalera**, con puerta desde el paso bajo la escalera (junto a la entrada). Por qué no suelo radiante arriba: ver `08_presupuesto_y_ahorro.md`, apartado 4. Esquemas en `instalaciones.png` y `cubierta_solar.png`.

6. Fontanería y saneamiento (PL-08, PL-09)

- Agua fría y caliente en PPR con aislamiento; termo de 100 L con intercambiador solar. Con aerotermia se sustituye por acumulador de 200–300 L.
- Desagües a **fosa séptica**: confirmar capacidad, estado y distancia a la casa y si hace falta ampliarla.
- Bajantes y registros en el hueco de la escalera y cerca de los baños, que están agrupados.

Acometidas y fosa (según PL-08, PL-09, PL-10)

- **Agua** (dato del propietario, distinto de PL-08): la acometida está en el **norte**, junto al camino y a la puerta corredera de 7 m. Contador fuera y tubería enterrada por el pasillo de entrada hasta el núcleo de baños junto a la escalera.
- **Electricidad**: CGP y contador (ya colocada) en la fachada sur, hacia la rambla; en mi esquema, un nicho entre las ventanas del dormitorio 2 y la cocina entre las ventanas del dormitorio 2 y la cocina; la derivación individual sube dentro del tabique entre ambos hasta el cuadro, en la sala de estar. Confirmar la ubicación con la compañía.
- **Saneamiento**: colector Ø150 enterrado bajo la solera por el eje del salón hasta la **fosa séptica del norte**, que está en el terreno propio, como en PL-09.
- **Medianeras**: ninguna instalación puede apoyarse ni perforar los muros de las casas vecinas.